TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

Khoa Khoa Học Máy Tính

----❧ ❧----

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ 3

ĐỀ TÀI: *XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP VÀ NHÂN SỰ TÍCH HỢP TRỢ LÝ AI*

Sinh viên thực hiện : **Lê Duy Khang – 24IT105**

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Nguyễn Văn Bình**

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2026

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng chuyển đổi số, quản lý nghỉ phép vẫn thường được thực hiện qua biểu mẫu giấy, email hoặc tin nhắn rời rạc. Cách làm này gây khó khăn khi theo dõi trạng thái đơn, tổng hợp số liệu và kiểm soát trách nhiệm xử lý giữa nhân viên với bộ phận quản trị.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý nghỉ phép và nhân sự tích hợp trợ lý AI" được triển khai với tên sản phẩm LeaveFlow. Hệ thống hỗ trợ nhân viên đăng ký tài khoản, gửi đơn, theo dõi kết quả và hủy đơn đang chờ; quản trị viên có thể thống kê, lọc, duyệt hoặc từ chối đơn, tìm kiếm nhân viên và cập nhật vai trò.

Điểm nhấn của đề tài là chatbot hỗ trợ tra cứu theo ngữ cảnh đăng nhập. Trợ lý có thể giải thích trạng thái, kiểm tra đơn theo mã, thống kê số đơn, tính tổng số ngày nghỉ đã duyệt và gợi ý thao tác tiếp theo. Phiên bản hiện tại sử dụng bộ luật và từ khóa có kiểm soát, qua đó bảo đảm dữ liệu được giới hạn theo vai trò.

Báo cáo trình bày toàn bộ quá trình từ khảo sát yêu cầu, lựa chọn công nghệ, phân tích thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu, cài đặt chức năng đến kiểm thử và đánh giá. Ba vị trí hình ảnh database được để sẵn trong Chương 3 để sinh viên tự thay bằng ảnh ERD và ảnh chụp bảng dữ liệu thực tế.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn cùng quý Thầy Cô trong Khoa Khoa học Máy tính đã tạo điều kiện thuận lợi để em được học tập, rèn luyện kỹ năng và vận dụng kiến thức vào một sản phẩm thực tế.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Văn Bình. Trong suốt thời gian thực hiện đồ án, thầy đã định hướng nội dung, góp ý về cách tổ chức báo cáo và giúp em nhìn nhận rõ hơn các yêu cầu kỹ thuật cũng như nghiệp vụ của hệ thống.

Em cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên, chia sẻ và hỗ trợ trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện đề tài LeaveFlow.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô để hệ thống được cải thiện về bảo mật, khả năng mở rộng và chất lượng trải nghiệm người dùng.

Sinh viên thực hiện
Lê Duy Khang

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm 2026

Chữ ký giảng viên

TS. Nguyễn Văn Bình

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

1.1. Tên dự án 1

1.2. Người thực hiện 1

1.3. Đặt vấn đề 1

1.4. Lý do chọn đề tài 1

1.5. Mục tiêu của đề tài 1

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 3

2.1. Tổng quan mô hình Client – Server và MVC 3

2.2. Các thành phần công nghệ chi tiết 3

2.2.1. Java 17 3

2.2.2. Spring MVC 6.1 3

2.2.3. JSP và JSTL 3

2.2.4. Spring Data JPA và Hibernate 3

2.2.5. MySQL 8.4 3

2.2.6. Maven và Apache Tomcat 4

2.2.7. Chatbot theo luật và ngữ cảnh 4

2.2.8. PBKDF2 trong bảo vệ mật khẩu 4

2.3. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ 4

2.4. Cơ sở dữ liệu hệ thống 4

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 5

3.1. Phân tích hệ thống 5

3.1.1. Bài toán đặt ra 5

3.1.2. Mục tiêu hệ thống 5

3.1.3. Phạm vi chức năng 5

3.2. Tác nhân và Use Case 5

3.2.1. Tác nhân hệ thống 5

3.2.2. Danh sách Use Case 5

3.2.3. Đặc tả Use Case: Tạo đơn nghỉ phép 6

3.2.4. Đặc tả Use Case: Duyệt hoặc từ chối đơn 6

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống 6
3.3.1. Mô hình kiến trúc 6
3.3.2. Tổ chức mã nguồn 7
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 8
3.4.1. Sơ đồ quan hệ dữ liệu 8
3.4.2. Bảng users 9
3.4.3. Bảng leave_requests 10
3.4.4. Quy tắc toàn vẹn và trạng thái 10
3.5. Thiết kế lớp dữ liệu 11
3.5.1. UserEntity 11
3.5.2. LeaveRequestEntity 11
3.5.3. Trạng thái đơn 11
3.6. Thiết kế Controller và endpoint 11
3.7. Thiết kế trình tự xử lý 11
3.7.1. Trình tự tạo đơn nghỉ phép 11
3.7.2. Trình tự xử lý đơn của quản trị viên 11
3.7.3. Trình tự hỏi chatbot 12
3.8. Thiết kế bảo mật 12
3.9. Thiết kế kiểm thử 12
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI 13
4.1. Môi trường cài đặt 13
4.2. Cài đặt cơ sở dữ liệu 13
4.3. Cài đặt Backend Spring MVC 13
4.4. Cài đặt giao diện JSP 13
4.5. Triển khai các chức năng 14
4.5.1. Đăng ký và đăng nhập 14
4.5.2. Chức năng nhân viên 14
4.5.3. Chức năng quản trị viên 14
4.5.4. Chatbot hỗ trợ tra cứu 14
4.6. Kiểm thử ứng dụng 14
4.7. Kết quả đạt được 15

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 16
5.1. Kết quả đạt được 16
5.2. Hạn chế 16
5.3. Hướng phát triển 16
5.3.1. Phát triển trợ lý AI 16
5.4. Kết luận 16
5.5. Nguồn tham khảo 17

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 . *Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống LeaveFlow.* 8
Hình 2 . *Cấu trúc hoặc dữ liệu mẫu của bảng users.* 9
Hình 3 . *Cấu trúc hoặc dữ liệu mẫu của bảng leave_requests.* 10

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tên dự án

LeaveFlow – Hệ thống quản lý nghỉ phép và nhân sự tích hợp trợ lý AI.

1.2. Người thực hiện

Tên sinh viên: Lê Duy Khang

Mã sinh viên: 24IT105

Lớp: 24SE1

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Bình

1.3. Đặt vấn đề

Trong nhiều đơn vị, quy trình xin nghỉ phép vẫn dựa vào giấy tờ, bảng tính hoặc trao đổi qua tin nhắn. Nhân viên khó biết đơn đã được tiếp nhận hay chưa, người quản lý phải dò tìm nhiều nguồn thông tin, còn dữ liệu tổng hợp dễ sai lệch khi số lượng nhân sự tăng.

Một hệ thống tập trung cần giải quyết đồng thời ba vấn đề: chuẩn hóa luồng gửi và duyệt đơn; bảo vệ dữ liệu cá nhân theo vai trò; và cung cấp công cụ tra cứu nhanh mà người dùng không cần mở nhiều màn hình. LeaveFlow được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu đó trong phạm vi một ứng dụng web doanh nghiệp quy mô nhỏ.

1.4. Lý do chọn đề tài

Quản lý nghỉ phép là bài toán gần với hoạt động thực tế, có quy trình rõ ràng và đủ chiều sâu để vận dụng kiến thức Java Web, Spring MVC, cơ sở dữ liệu quan hệ, bảo mật mật khẩu, thiết kế giao diện và kiểm thử phần mềm.

Việc tích hợp chatbot tạo cơ hội nghiên cứu cách kết hợp giao diện hội thoại với dữ liệu nghiệp vụ. Thay vì chỉ trả lời câu hỏi chung, trợ lý của LeaveFlow sử dụng thông tin đăng nhập và quyền hạn để phản hồi đúng phạm vi, qua đó hình thành nền tảng an toàn cho bước phát triển AI sau này.

1.5. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một ứng dụng web giúp số hóa quy trình nghỉ phép, hỗ trợ quản trị nhân sự cơ bản và cung cấp trợ lý tra cứu thuận tiện.

Nhóm mục tiêu	Nội dung
Nghiệp vụ	Tạo, theo dõi, duyệt, từ chối và hủy đơn nghỉ phép theo đúng trạng thái.
Quản trị	Thống kê đơn, lọc theo trạng thái, tìm kiếm nhân viên và cập nhật vai trò.
Bảo mật	Băm mật khẩu và giới hạn dữ liệu tra cứu theo tài khoản, vai trò.

Nhóm mục tiêu	Nội dung
Trải nghiệm	Giao diện thống nhất, trạng thái rõ ràng và chatbot dùng xuyên suốt phiên làm việc.
Kỹ thuật	Áp dụng Java 17, Spring MVC, JPA/Hibernate, MySQL, Maven và JUnit.

Bảng 1.1. Mục tiêu cụ thể của đề tài.

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng sử dụng gồm nhân viên (EMPLOYEE) và quản trị viên (ADMIN).
- Phạm vi nghiệp vụ gồm tài khoản, đơn nghỉ phép, thống kê, quản lý nhân viên và chatbot hỗ trợ.
- Đơn nghỉ phép có ba trạng thái PENDING, APPROVED và REJECTED.
- Hệ thống chạy thử nghiệm cục bộ với MySQL và Apache Tomcat; chưa bao gồm hạn mức phép năm, email và phê duyệt nhiều cấp.
- Chatbot hiện hoạt động theo luật và dữ liệu nội bộ, chưa gọi mô hình ngôn ngữ lớn bên ngoài.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Tổng quan mô hình Client – Server và MVC

LeaveFlow hoạt động theo mô hình client – server. Trình duyệt gửi HTTP request đến ứng dụng chạy trên Tomcat; DispatcherServlet tiếp nhận và điều phối request đến controller tương ứng. Controller kiểm tra session và dữ liệu đầu vào, gọi service xử lý nghiệp vụ, sau đó repository thao tác với MySQL thông qua JPA/Hibernate.

Trong kiến trúc MVC, Model gồm entity, repository và dữ liệu nghiệp vụ; View là các trang JSP/JSTL; Controller chịu trách nhiệm điều hướng và kết nối giữa giao diện với service. Việc phân lớp giúp giảm phụ thuộc, thuận tiện bảo trì và kiểm thử.

Luồng tổng quát: Browser → DispatcherServlet → Controller → Service → Repository/JPA → MySQL; kết quả được trả về JSP để hiển thị.

2.2. Các thành phần công nghệ chi tiết

2.2.1. Java 17

Java 17 là phiên bản hỗ trợ dài hạn, cung cấp nền tảng ổn định cho ứng dụng web. Mã nguồn LeaveFlow sử dụng kiểu dữ liệu LocalDate, LocalDateTime, Stream API và các thư viện bảo mật chuẩn của Java.

2.2.2. Spring MVC 6.1

Spring MVC cung cấp cơ chế mapping request, binding tham số, validation và lựa chọn view. Các controller được tách theo chức năng xác thực, nhân viên, quản trị viên và chatbot, giúp đường dẫn rõ ràng và dễ kiểm soát quyền.

2.2.3. JSP và JSTL

JSP đảm nhiệm phần giao diện phía server, còn JSTL hỗ trợ vòng lặp, điều kiện và định dạng dữ liệu. Tài nguyên CSS, JavaScript và component chatbot được dùng chung để bảo đảm tính nhất quán giữa các trang.

2.2.4. Spring Data JPA và Hibernate

Spring Data JPA tạo lớp repository dựa trên interface và quy ước tên hàm. Hibernate ánh xạ UserEntity, LeaveRequestEntity đến các bảng quan hệ, quản lý khóa ngoại và chuyển đổi dữ liệu giữa đối tượng Java với MySQL.

2.2.5. MySQL 8.4

MySQL lưu tài khoản, vai trò, mật khẩu đã băm và toàn bộ vòng đời đơn nghỉ phép. Ràng buộc khóa chính, khóa ngoại và giá trị duy nhất của username giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.

2.2.6. Maven và Apache Tomcat

Maven quản lý dependency, biên dịch, kiểm thử và đóng gói dự án thành tệp WAR. Apache Tomcat cung cấp môi trường chạy Jakarta Servlet 6 để triển khai ứng dụng web.

2.2.7. Chatbot theo luật và ngữ cảnh

ChatbotService chuẩn hóa câu hỏi bằng cách chuyển chữ thường, loại dấu tiếng Việt và ký tự đặc biệt. Dịch vụ nhận diện nhóm từ khóa, trích xuất mã đơn bằng biểu thức chính quy và gọi LeaveRequestService để lấy dữ liệu. Ngữ cảnh userId và role được giữ ở phía server để tránh lộ dữ liệu.

2.2.8. PBKDF2 trong bảo vệ mật khẩu

PasswordService dùng PBKDF2WithHmacSHA256 với salt ngẫu nhiên 16 byte, khóa 256 bit và 210.000 vòng lặp. Chuỗi lưu trữ bao gồm tiền tố thuật toán, số vòng lặp, salt và giá trị dẫn xuất được mã hóa Base64. Khi xác thực, MessageDigest.isEqual được sử dụng để giảm rủi ro phân tích thời gian.

2.3. Các công nghệ và thư viện hỗ trợ

Thành phần	Phiên bản	Vai trò
Java	17	Ngôn ngữ và nền tảng chạy
Spring MVC	6.1.14	Điều hướng request và tổ chức controller
Spring Data JPA	3.3.5	Repository và truy vấn dữ liệu
Hibernate ORM	6.5.3	Ánh xạ đối tượng – quan hệ
MySQL Connector/J	8.4.0	Kết nối ứng dụng với MySQL
JSP/JSTL	Jakarta	Hiển thị giao diện phía server
JUnit Jupiter	5.11.3	Kiểm thử dịch vụ
Maven/Tomcat	WAR / Servlet 6	Đóng gói và triển khai

Bảng 2.1. Công nghệ sử dụng trong hệ thống.

2.4. Cơ sở dữ liệu hệ thống

Dữ liệu của LeaveFlow được thiết kế theo mô hình quan hệ gồm hai bảng chính: users và leave_requests. Một người dùng có thể tạo nhiều đơn nghỉ phép, trong khi mỗi đơn chỉ thuộc về một người dùng. Thiết kế gọn giúp phù hợp phạm vi đồ án nhưng vẫn đủ để mở rộng thêm hạn mức phép, phòng ban, lịch sử duyệt và thông báo.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích hệ thống

3.1.1. Bài toán đặt ra

Hệ thống cần cung cấp một nơi duy nhất để nhân viên gửi đơn và theo dõi kết quả; quản trị viên phải xem được danh sách chờ, xử lý đúng trạng thái và tổng hợp số liệu. Mọi thao tác xem hoặc hủy đơn của nhân viên phải gắn với tài khoản hiện tại.

3.1.2. Mục tiêu hệ thống

Giảm thao tác thủ công, chuẩn hóa quy trình nghỉ phép, làm rõ quyền hạn giữa hai vai trò và rút ngắn thời gian tra cứu thông tin bằng chatbot.

3.1.3. Phạm vi chức năng

- Xác thực: đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và điều hướng theo vai trò.
- Nhân viên: tạo đơn, xem danh sách/chi tiết, hủy đơn PENDING và hỏi chatbot.
- Quản trị viên: dashboard, lọc đơn, duyệt/từ chối, tìm kiếm nhân viên và cập nhật vai trò.
- Chatbot: giải thích trạng thái, tra mã đơn, thống kê, tính ngày nghỉ và gợi ý thao tác.

3.2. Tác nhân và Use Case

3.2.1. Tác nhân hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Phạm vi dữ liệu
EMPLOYEE	Người gửi và theo dõi đơn nghỉ phép.	Chỉ dữ liệu của tài khoản hiện tại
ADMIN	Người quản trị tài khoản và xử lý đơn.	Toàn bộ dữ liệu hệ thống

Bảng 3.1. Tác nhân của hệ thống.

3.2.2. Danh sách Use Case

Mã	Use Case	Tác nhân	Kết quả
UC01	Đăng ký tài khoản	Khách	Tạo tài khoản EMPLOYEE
UC02	Đăng nhập/đăng xuất	EMPLOYEE, ADMIN	Khởi tạo hoặc hủy session
UC03	Tạo đơn nghỉ phép	EMPLOYEE	Đơn mới ở trạng thái PENDING
UC04	Xem và hủy đơn	EMPLOYEE	Theo dõi hoặc hủy đơn hợp lệ
UC05	Duyệt/từ chối đơn	ADMIN	Cập nhật trạng thái và ghi chú
UC06	Quản lý nhân viên	ADMIN	Tìm kiếm và cập nhật vai trò

Mã	Use Case	Tác nhân	Kết quả
UC07	Tra cứu bằng chatbot	EMPLOYEE, ADMIN	Phản hồi theo ngữ cảnh và quyền

Bảng 3.2. Danh sách Use Case chính.

3.2.3. Đặc tả Use Case: Tạo đơn nghỉ phép

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập.
Dữ liệu vào	Lý do, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
Luồng chính	Controller kiểm tra dữ liệu; service gắn user, PENDING và thời điểm tạo; repository lưu đơn.
Ngoại lệ	Lý do dưới 5 ký tự hoặc ngày kết thúc trước ngày bắt đầu.
Hậu điều kiện	Đơn xuất hiện trong danh sách cá nhân và danh sách chờ của quản trị viên.

Bảng 3.3. Đặc tả Use Case tạo đơn.

3.2.4. Đặc tả Use Case: Duyệt hoặc từ chối đơn

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập; đơn còn PENDING.
Luồng duyệt	Chuyển trạng thái sang APPROVED và lưu ghi chú nếu có.
Luồng từ chối	Chuyển trạng thái sang REJECTED; lưu admin_note hoặc thông báo mặc định.
Ràng buộc	Không xử lý lại đơn đã APPROVED hoặc REJECTED.
Hậu điều kiện	Nhân viên xem được trạng thái và ghi chú mới.

Bảng 3.4. Đặc tả Use Case xử lý đơn.

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.1. Mô hình kiến trúc

Ứng dụng được tổ chức theo kiến trúc phân lớp. Controller chỉ tiếp nhận request và điều hướng; Service chứa quy tắc nghiệp vụ; Repository chịu trách nhiệm truy vấn; Entity ánh xạ dữ liệu; JSP hiển thị giao diện. Cách tổ chức này giúp tránh đưa logic nghiệp vụ vào view hoặc controller.

Lớp	Thành phần tiêu biểu	Trách nhiệm
View	JSP, JSTL, CSS, JavaScript	Hiển thị và gửi yêu cầu
Controller	Auth, Employee, Admin, Chatbot	Kiểm tra session, validation, điều hướng
Service	User, LeaveRequest, Password, Chatbot	Xử lý nghiệp vụ và bảo vệ dữ liệu

Lớp	Thành phần tiêu biểu	Trách nhiệm
Repository	UserRepository, LeaveRequestRepository	Truy vấn JPA
Data	UserEntity, LeaveRequestEntity, MySQL	Lưu trữ và liên kết dữ liệu

Bảng 3.5. Các lớp trong kiến trúc LeaveFlow.

3.3.2. Tổ chức mã nguồn

- com.javaweb.controller: nhận request, kiểm tra quyền và lựa chọn view.
- com.javaweb.service: xử lý nghiệp vụ người dùng, đơn nghỉ phép, mật khẩu và chatbot.
- com.javaweb.repository: kế thừa JpaRepository và định nghĩa truy vấn theo tên hàm.
- com.javaweb.entity: ánh xạ hai bảng users và leave_requests.
- WEB-INF/views: chứa JSP cho xác thực, nhân viên, quản trị viên và component dùng chung.
- assets: chứa CSS và JavaScript, bao gồm widget chatbot.

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Sơ đồ quan hệ dữ liệu

Quan hệ một – nhiều được thiết lập từ users đến leave_requests. Trường user_id ở leave_requests là khóa ngoại tham chiếu users.id. Sơ đồ ERD thực tế có thể được xuất từ MySQL Workbench và thay vào khung dưới đây.



Hình 1. Sơ đồ quan hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống LeaveFlow.

Bạn tự thay ảnh: nhấp chuột phải vào khung trên → Change Picture → From a File.

3.4.2. Bảng users

Bảng users lưu thông tin tài khoản và vai trò. Username là duy nhất; password chứa chuỗi PBKDF2; role nhận EMPLOYEE hoặc ADMIN.

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã người dùng
username	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm
full_name	VARCHAR	NOT NULL	Họ và tên
email	VARCHAR	Có thể rỗng	Email liên hệ
role	VARCHAR	EMPLOYEE / ADMIN	Vai trò

Bảng 3.6. Cấu trúc bảng users.



Hình 2. Cấu trúc hoặc dữ liệu mẫu của bảng users.

Bạn tự thay ảnh: nhấp chuột phải vào khung trên → Change Picture → From a File.

3.4.3. Bảng leave_requests

Bảng leave_requests lưu lý do, thời gian nghỉ, trạng thái, ghi chú xử lý, thời điểm tạo và khóa ngoại người dùng.

Trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Mã đơn
reason	TEXT	Tối thiểu 5 ký tự ở ứng dụng	Lý do nghỉ
start_date	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu
end_date	DATE	end_date ≥ start_date	Ngày kết thúc
status	VARCHAR	PENDING/APPROVED/REJECTED	Trạng thái
admin_note	TEXT	Có thể rỗng	Ghi chú xử lý
created_at	DATETIME	Gán khi tạo	Thời điểm tạo
user_id	BIGINT	FK → users.id	Chủ sở hữu

Bảng 3.7. Cấu trúc bảng leave_requests.



Hình 3. Cấu trúc hoặc dữ liệu mẫu của bảng leave_requests.

Bạn tự thay ảnh: nhấp chuột phải vào khung trên → Change Picture → From a File.

3.4.4. Quy tắc toàn vẹn và trạng thái

- Mỗi đơn phải gắn với một người dùng hợp lệ thông qua user_id.
- Đơn mới luôn có trạng thái PENDING.
- Chỉ đơn PENDING mới được duyệt, từ chối hoặc hủy.
- Nhân viên chỉ được xem và hủy đơn của chính mình.
- Ngày kết thúc không được trước ngày bắt đầu.

3.5. Thiết kế lớp dữ liệu

3.5.1. UserEntity

UserEntity ánh xạ bảng users, chứa thông tin tài khoản và khai báo quan hệ @OneToMany với danh sách LeaveRequestEntity. Vai trò được lưu dưới dạng chuỗi để dễ đọc và kiểm tra.

3.5.2. LeaveRequestEntity

LeaveRequestEntity ánh xạ bảng leave_requests, sử dụng LocalDate cho khoảng nghỉ, LocalDateTime cho thời điểm tạo và @ManyToOne để liên kết người dùng.

3.5.3. Trạng thái đơn

Ba trạng thái PENDING, APPROVED và REJECTED mô tả toàn bộ vòng đời trong phạm vi đồ án. Việc hủy đơn PENDING được thực hiện bằng thao tác xóa có kiểm tra chủ sở hữu.

3.6. Thiết kế Controller và endpoint

Nhóm	Endpoint tiêu biểu	Chức năng
Auth	/register, /login, /logout	Đăng ký, xác thực và hủy session
Employee	/user/home, /leave/create, /leave/{id}	Trang nhân viên, tạo và xem đơn
Employee	/leave/{id}/cancel	Hủy đơn PENDING thuộc tài khoản
Admin	/admin/dashboard, /admin/leaves	Thống kê và lọc đơn
Admin	/admin/leaves/{id}/approve|reject	Duyệt hoặc từ chối đơn
Admin	/admin/users	Tìm kiếm và cập nhật vai trò
Chatbot	/chatbot/message	Nhận câu hỏi và trả phản hồi theo ngữ cảnh

Bảng 3.8. Các endpoint tiêu biểu.

3.7. Thiết kế trình tự xử lý

3.7.1. Trình tự tạo đơn nghỉ phép

1. Nhân viên mở biểu mẫu và nhập lý do, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
2. Controller kiểm tra session, độ dài lý do và tính hợp lệ của khoảng ngày.
3. Service gắn người tạo, trạng thái PENDING và createdAt.
4. Repository lưu entity; controller chuyển về danh sách cá nhân.

3.7.2. Trình tự xử lý đơn của quản trị viên

1. Quản trị viên mở danh sách chờ và chọn một đơn.
2. Controller xác nhận vai trò ADMIN và trạng thái hiện tại.
3. Service cập nhật APPROVED hoặc REJECTED, kèm admin_note.
4. Dashboard và danh sách nhân viên hiển thị kết quả mới.

3.7.3. Trình tự hỏi chatbot

1. JavaScript gửi câu hỏi đến /chatbot/message.
2. Controller kiểm tra currentUser, nội dung rỗng và giới hạn 500 ký tự.
3. ChatbotService chuẩn hóa văn bản, nhận diện ý định và trích xuất mã đơn.
4. LeaveRequestService truy vấn dữ liệu trong đúng phạm vi userId và role.
5. Câu trả lời được trả về giao diện và lưu vào sessionStorage.

3.8. Thiết kế bảo mật

Mật khẩu không lưu ở dạng rõ mà được bảo vệ bằng PBKDF2. Các controller kiểm tra session và vai trò trước khi thao tác. Với chatbot, truy vấn của nhân viên luôn sử dụng userId hiện tại; quản trị viên mới được xem số liệu toàn hệ thống.

Giới hạn hiện tại: Cơ chế kiểm tra quyền thủ công phù hợp môi trường học tập. Khi triển khai thật cần dùng Spring Security, CSRF token, session timeout, HTTPS, connection pool, biến môi trường và nhật ký kiểm toán.

3.9. Thiết kế kiểm thử

Kiểm thử tập trung vào các nghiệp vụ có rủi ro cao: băm/xác thực mật khẩu, phạm vi dữ liệu chatbot, nhận diện câu hỏi tiếng Việt có hoặc không dấu, tra cứu mã đơn, thống kê trạng thái và tính số ngày nghỉ đã duyệt.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Môi trường cài đặt

Công cụ	Yêu cầu	Mục đích
JDK	Java 17	Biên dịch và chạy mã nguồn
Maven	Tương thích Java 17	Quản lý dependency và đóng gói WAR
Tomcat	Hỗ trợ Jakarta Servlet 6	Máy chủ ứng dụng
MySQL	8.x	Cơ sở dữ liệu quan hệ
IDE	IntelliJ IDEA/Eclipse	Phát triển và gỡ lỗi

Bảng 4.1. Môi trường phát triển.

4.2. Cài đặt cơ sở dữ liệu

1. Tạo database có tên leave_management trong MySQL.
2. Cập nhật jdbc.url, jdbc.username và jdbc.password trong jdbc.properties.
3. Khởi động ứng dụng để Hibernate tạo hoặc cập nhật bảng theo entity.
4. Tạo một tài khoản ADMIN phục vụ kiểm thử chức năng quản trị.

Khuyến nghị: Không dùng tài khoản MySQL root hoặc mật khẩu trống ngoài máy cá nhân. Nên dùng tài khoản quyền tối thiểu và chuyển thông tin bí mật sang biến môi trường.

4.3. Cài đặt Backend Spring MVC

Cấu hình ứng dụng kích hoạt component scan, MVC annotation, view resolver, EntityManagerFactory, JPA repository và transaction manager. DispatcherServlet tiếp nhận request; các bean service và repository được Spring quản lý.

Thuộc tính hibernate.hbm2ddl.auto=update giúp thuận tiện trong giai đoạn học tập vì schema được đồng bộ khi entity thay đổi. Trong môi trường production, cần thay thế bằng công cụ migration có kiểm soát như Flyway hoặc Liquibase.

4.4. Cài đặt giao diện JSP

Các trang được chia theo nhóm xác thực, nhân viên và quản trị viên. Thanh điều hướng, trạng thái đơn và chatbot dùng style chung để giữ trải nghiệm nhất quán. Form hiển thị thông báo lỗi validation ngay tại ngữ cảnh thao tác.

- Màn hình nhân viên ưu tiên tạo đơn, danh sách cá nhân và trạng thái xử lý.
- Màn hình quản trị ưu tiên dashboard, bộ lọc trạng thái và danh sách nhân viên.
- Màu trạng thái giúp phân biệt PENDING, APPROVED và REJECTED.

4.5. Triển khai các chức năng

4.5.1. Đăng ký và đăng nhập

AuthController chuẩn hóa username và họ tên, kiểm tra độ dài, kiểm tra trùng trước khi gọi UserService.save. Tài khoản mới được gán EMPLOYEE, mật khẩu được băm. Sau đăng nhập, currentUser được lưu trong HttpSession và người dùng được điều hướng theo vai trò.

4.5.2. Chức năng nhân viên

- Tạo đơn với lý do và khoảng ngày hợp lệ.
- Xem danh sách, chi tiết trạng thái và ghi chú quản trị viên.
- Hủy đơn của chính mình khi đơn còn PENDING.
- Sử dụng chatbot để tra cứu nhanh.

4.5.3. Chức năng quản trị viên

- Dashboard hiển thị tổng số đơn và số lượng theo trạng thái.
- Danh sách đơn hỗ trợ lọc ALL, PENDING, APPROVED và REJECTED.
- Duyệt hoặc từ chối đơn, lưu ghi chú xử lý.
- Tìm kiếm nhân viên theo họ tên, username hoặc email.
- Cập nhật vai trò nhưng không cho quản trị viên tự hạ quyền.

4.5.4. Chatbot hỗ trợ tra cứu

Chatbot hỗ trợ chào hỏi, xác định vai trò, hướng dẫn tạo/hủy đơn, giải thích trạng thái, tra mã đơn, tìm đơn gần nhất, thống kê số lượng, tính tổng ngày nghỉ đã duyệt và gợi ý bước tiếp theo.

Widget JavaScript lưu tối đa 30 tin nhắn gần nhất trong sessionStorage theo userId, có nút mở/đóng, xóa hội thoại, thao tác nhanh và trạng thái đang trả lời. Khi câu hỏi vượt 500 ký tự, controller yêu cầu người dùng rút gọn.

Bảo vệ dữ liệu: Nếu nhân viên hỏi mã đơn không thuộc tài khoản, chatbot từ chối hiển thị nội dung. Quản trị viên có thể tra cứu đơn bất kỳ và xem tên nhân viên tương ứng.

4.6. Kiểm thử ứng dụng

Bộ JUnit hiện có gồm 12 trường hợp: 2 cho PasswordService và 10 cho ChatbotService. Báo cáo Surefire ghi nhận 12/12 trường hợp đạt, không có lỗi hoặc thất bại.

Mã	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Băm và xác thực mật khẩu	Không lưu rõ; đúng thì khớp	Đạt
TC02	Tài khoản cũ plain text	Chỉ chấp nhận chuỗi khớp	Đạt

Mã	Nội dung kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC03	Nhân viên hỏi thống kê	Chỉ số liệu cá nhân	Đạt
TC04	Admin hỏi thống kê	Số liệu toàn hệ thống	Đạt
TC05	PENDING không dấu	Nhận diện đúng trạng thái	Đạt
TC06	Nhân viên hỏi đơn người khác	Từ chối dữ liệu	Đạt
TC07	Tính ngày nghỉ đã duyệt	Bao gồm ngày đầu và cuối	Đạt
TC08	Lấy đơn gần nhất	Chọn createdAt mới nhất	Đạt

Bảng 4.2. Các trường hợp kiểm thử tiêu biểu.

4.7. Kết quả đạt được

- Hoàn thành luồng xác thực và phân quyền cơ bản.
- Hoàn thành nghiệp vụ tạo, xem, hủy, duyệt và từ chối đơn.
- Hoàn thành dashboard, bộ lọc trạng thái và quản lý nhân viên.
- Hoàn thành chatbot tra cứu theo vai trò và lưu lịch sử phía trình duyệt.
- Áp dụng PBKDF2 và kiểm thử tự động cho các dịch vụ quan trọng.
- Dự án được đóng gói WAR để triển khai trên Apache Tomcat.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng được hệ thống LeaveFlow với đầy đủ luồng chính cho nhân viên và quản trị viên. Dữ liệu nghỉ phép được tập trung, trạng thái xử lý rõ ràng và thao tác tra cứu được rút ngắn nhờ chatbot.

Kiến trúc Spring MVC kết hợp service, repository, JPA/Hibernate và JSP tạo cấu trúc mã nguồn rõ ràng. Các quyết định bảo mật như PBKDF2 và giới hạn dữ liệu theo vai trò cho thấy sản phẩm không chỉ đáp ứng giao diện mà còn quan tâm đến rủi ro truy cập thông tin.

5.2. Hạn chế

- Chưa lưu hạn mức phép năm, ngày lễ và chính sách nghỉ theo phòng ban.
- Chatbot dùng luật/từ khóa nên chưa hiểu tốt câu hỏi quá tự do hoặc nhiều ý định.
- Chưa tích hợp Spring Security, CSRF token và cơ chế quên mật khẩu.
- Cấu hình database hiện phù hợp phát triển cục bộ, chưa sẵn sàng cho production.
- Chưa có email, audit log và quy trình phê duyệt nhiều cấp.

5.3. Hướng phát triển

Về nghiệp vụ, hệ thống có thể bổ sung số dư phép, nhiều loại nghỉ, ngày lễ, nghỉ nửa ngày, thông báo email, lịch nghỉ chung và báo cáo theo phòng ban. Về kỹ thuật, cần áp dụng Spring Security, migration database, REST API, HTTPS, CI/CD và giám sát ứng dụng.

5.3.1. Phát triển trợ lý AI

Phiên bản tiếp theo có thể kết hợp bộ luật hiện tại với mô hình ngôn ngữ lớn để hiểu câu hỏi tự nhiên tốt hơn. Tuy nhiên, mô hình chỉ nhận dữ liệu đã qua lớp kiểm tra quyền; mọi truy vấn đơn phải tiếp tục được xác thực theo userId và role ở phía server.

- Kiến trúc hybrid: service nội bộ xử lý intent an toàn và truy vấn; LLM hỗ trợ diễn giải.
- Xây dựng knowledge base về quy định nghỉ phép và câu hỏi thường gặp.
- Ẩn thông tin nhạy cảm trước khi gửi ngữ cảnh đến dịch vụ AI bên ngoài.
- Ghi log, đánh giá câu trả lời, chống prompt injection và giới hạn tốc độ.
- Bổ sung cơ chế phản hồi để đo độ hữu ích và cải tiến tập câu hỏi.

5.4. Kết luận

Thông qua quá trình thực hiện, sinh viên đã củng cố kiến thức về Java Web, Spring MVC, cơ sở dữ liệu quan hệ, bảo mật mật khẩu, thiết kế giao diện và kiểm thử

dịch vụ. Các mục tiêu chính của đồ án đã được hoàn thành; những hạn chế hiện tại cũng được xác định rõ để tiếp tục cải tiến.

Chatbot là điểm nhấn của sản phẩm. Dù phiên bản hiện tại hoạt động theo luật, trợ lý đã sử dụng ngữ cảnh vai trò, tra cứu dữ liệu thực và bảo vệ phạm vi thông tin. Đây là nền tảng phù hợp để phát triển thành trợ lý AI nâng cao mà vẫn duy trì kiểm soát dữ liệu ở phía server.

5.5. Nguồn tham khảo

1. Spring Team, Spring Framework Reference Documentation 6.1, https://docs.spring.io/spring-framework/reference/.
2. Spring Team, Spring Data JPA Reference Documentation, https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/.
3. Hibernate Team, Hibernate ORM 6.5 User Guide, https://docs.jboss.org/hibernate/orm/6.5/userguide/html_single/Hibernate_User_Guide.html.
4. Oracle, Java Platform Standard Edition 17 Documentation, https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/.
5. Oracle, MySQL 8.4 Reference Manual, https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/.
6. Mã nguồn nội bộ dự án LeaveFlow: controller, service, repository, entity, JSP, JavaScript và cấu hình Maven.
7. Đề cương thực tập thực tế của sinh viên Lê Duy Khang, tháng 7/2026.